الحلقات: كرّر النمط

البرمجة، المستوى ١، الدرس ٢

سنتعلّم اليوم

- نكتشف الخطوات المتكرّرة ونحوّلها إلى حلقة.
- نقارن برنامجين بعدد البطاقات التي يحتاجها كلٌّ منهما.
- نشرح لماذا يسهل تعديل الحلقة.

تذكّر

- الحلقة تقول الخطوات مرة واحدة، ومعها عدد المرات.
- أقصر وأوضح، وعدد واحد يتغيّر.
- كرّر n مرة، أو لكل عنصر، أو حتى يحدث شيء.

صفّقوا الحلقة

١. التمهيد (٥ دقائق): صفّق نمطًا ويقلّده الطلاب.

٢. الشرح (١٠ دقائق): اكتبوه كاملًا، ثم حلقةً.

٣. الابتكار (١٠ دقائق): تخترع كل مجموعة نمطًا وتكتب النسختين.

٤. الأداء (١٠ دقائق): تؤدّي المجموعات، ويتحقّق الفصل من الحلقة.

٥. الختام (٥ دقائق): أيّ النسختين أسهل تعديلًا؟ بطاقة الخروج.

نشاط فيه ضجيج لكنه يستحق: فالنمط الذي يؤدّيه الطلاب حلقة يتذكّرونها. ولا حاجة إلى أيّ جهاز.

لنتناقش

١. لماذا يسهل تعديل الحلقة أكثر من النسخة الكاملة؟

٢. أيّ الحلقات يعرفها الطلاب من الأغاني والألعاب؟

٣. متى لا تستحق الحلقة العناء؟

بطاقة الخروج

- اكتب نمطًا حلقةً، وقل كم خطوة توفّر.